

**ATENCAO** — este PDF ainda tem campos por preencher.

Preencha nomes, RMs, usernames e os links do repositório e do vídeo em `docs/relatorio/RELATORIO-DE-ENTREGA.md` e gere de novo com `make relatorio`. O enunciado exige esses dados no entregável E3.1.

# Relatório de Entrega — Tech Challenge Fase 5 (Hackathon)

**SolidaryTech** — plataforma de doações em AWS FIAP PosTech · DevOps & Arquitetura Cloud · Setembro de 2026

Este documento é a **fonte** do PDF exigido no entregável **E3**. Ele vive em Markdown para entrar em diff e ser revisado em PR como qualquer outro artefato; o PDF é gerado a partir dele com `make relatorio`. A instrução anterior era `pandoc ... -o .pdf`, que **não funciona sem um motor LaTeX instalado** (texlive, vários GB) — o comando falha com `pdflatex not found`, e a véspera da entrega é o pior momento para descobrir isso. O `make relatorio` não instala nada: converte para HTML com CSS de impressão e usa o Edge ou o Chrome que já existem na máquina, em modo headless. Saída em `docs/relatorio/RELATORIO-FASE5.pdf`.

## 1. Identificação (E3.1)

| Nome                              | RM       | Username GitHub              |
|-----------------------------------|----------|------------------------------|
| Leonardo Alves Freitas            | rm369434 | <code>freitasleoalves</code> |
| Antonio Eduardo Silveira Demarchi | rm370045 | <code>demarchiworking</code> |

| Item                      | Link                                                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Repositório</b> (E3.2) | <code>https://github.com/DemarchiWorking/fiap-tc-5-solidarytech</code> |
| <b>Vídeo</b> (E3.2)       | <code>a preencher</code>                                               |

## 2. Resumo executivo

---

A SolidaryTech é uma plataforma sem fins lucrativos que conecta ONGs, doadores e voluntários. Depois de ganhar destaque em rede nacional, passou a receber picos de acesso imprevisíveis, e a diretoria estabeleceu quatro exigências: **as doações não podem parar, o custo precisa ser justificado, os incidentes precisam ser previstos e os acordos com as ONGs precisam ser claros.**

Esta entrega responde às quatro com número medido, não com intenção.

| Exigência da diretoria                | Resposta                                                          | Evidência |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Se a nuvem cair, as doações não param | RTO 1 h · RPO 15 min, com DR cross-region testado                 | \$6       |
| O custo precisa ser justificado       | US\$ 202/mês, com custo por serviço e 5 otimizações quantificadas | \$5       |
| Os incidentes precisam ser preditivos | AIOps + burn rate de error budget · MTTR de ~10 h para ~10 min    | \$4, \$7  |
| SLO/SLA claros com as ONGs            | 3 SLIs medidos · SLO 99,9% · SLA 99,5% com crédito de serviço     | \$4       |

### Ambiente: AWS Academy Learner Lab

Todo o projeto roda no ambiente gratuito que a FIAP disponibiliza. Isso **não é um detalhe de execução — é a restrição que moldou a arquitetura**. O Learner Lab bloqueia a criação de IAM roles, users e OIDC providers, o que elimina IRSA, `eksctl`, o AWS Load Balancer Controller e a federação OIDC do GitHub Actions.

Cada contorno está documentado em ADR, com o desenho de produção ao lado. Nenhuma restrição foi escondida.

---

### 3. Fundação DevOps — Fases 1 a 4 (Requisito obrigatório)

| #    | Requisito             | Como foi atendido                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F0.1 | Docker e Kubernetes   | Dockerfiles multi-stage com estágio de teste, usuário não-root por UID e <code>HEALTHCHECK</code> . Go em <code>distroless</code> ; Python sem compilador na imagem final. Deploy em <code>EKS</code>             |
| F0.2 | IaC (Terraform)       | 21 arquivos <code>.tf</code> : backend S3+DynamoDB, 8 módulos, 2 ambientes. <b>Cluster, bancos, mensageria e rede</b> — 100% por código                                                                           |
| F0.3 | CI/CD DevSecOps       | Pipeline reutilizável: <code>lint  test</code> → <code>sonar</code> + <code>build-scan-push</code> → <code>update-gitops</code> . <b>Trivy em 2 camadas</b> (SCA + imagem), SBOM CycloneDX, <code>gitleaks</code> |
| F0.4 | GitOps                | <b>ArgoCD</b> com App-of-Apps → ApplicationSet. <code>selfHeal</code> e <code>prune</code> ligados. Um único <code>kubectl apply</code> em todo o projeto                                                         |
| F0.5 | Observabilidade e APM | Prometheus, Grafana, Loki (S3), <b>dois</b> OTEL Collectors. <b>New Relic</b> com Distributed Tracing atravessando o SQS                                                                                          |

Comparativo completo das três entregas: `docs/02-arquitetura/evolucao-v3-v4-v5.md`

#### Melhorias sobre a entrega da Fase 4

| Lacuna da Fase 4                                                                                                    | Correção nesta entrega                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sem métrica de latência</b> — só contador; SLO de latência era incalculável                                      | Histograma <code>solidary.http.server.duration</code> com nome, unidade e buckets <b>idênticos em Go e Python</b>            |
| <b>SLOs "propostos, não implementados"</b>                                                                          | <code>PrometheusRule</code> com burn rate multi-janela e error budget renderizado em painel                                  |
| <b>Segredos reais versionados em texto puro</b> (senha do Postgres, chave do Service Bus, <code>DD_API_KEY</code> ) | Senha no <b>Secrets Manager</b> ; credencial de nuvem via <b>IMDS</b> — não existe como segredo. <code>gitleaks</code> no CI |
| <b>IP público do LB fixado no <code>values.yaml</code></b> — quebrava a cada recriação                              | Hostname vindo do output do Terraform                                                                                        |
| <b>Sem <code>startupProbe</code>, sem <code>PodDisruptionBudget</code></b>                                          | Ambos em todos os workloads                                                                                                  |
| <b>Fila sem consumidor</b> — trace terminava no produtor                                                            | <code>volunteer-worker</code> acrescentado; trace ponta a ponta real                                                         |

#### Correções no código fornecido pelo enunciado

O `donation-service` original **não compila** ( `strconv` e `fmt` importados e não usados — em Go isso é erro, não aviso). O `volunteer-service` respondia **500 permanente** em `GET /volunteers/<ngo_id>`, porque o DynamoDB retorna números como `decimal.Decimal` e o encoder JSON do Flask não serializa esse tipo.

**22 defeitos corrigidos**, todos com teste de regressão. Tabela completa em `services/README.md`.

## 4. Seção SRE (E3.3)

**Evidência visual obrigatória:** definição formal de SLI, SLO e SLA do serviço de doações.

**Documento completo:** docs/03-sre/sli-slo-sla.md

### SLIs e SLOs do donation-service

| # | SLI                                     | Golden Metric | SLO                | Error budget |
|---|-----------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|
| 1 | Proporção de requisições <b>não-5xx</b> | Errors        | <b>99,9%</b> / 7 d | 0,1%         |
| 2 | Proporção servida em <b>&lt; 300 ms</b> | Latency       | <b>99%</b> / 7 d   | 1%           |
| 3 | Eventos processados em <b>&lt; 60 s</b> | Saturation    | <b>99,5%</b> / 7 d | 0,5%         |

O enunciado exige no mínimo dois. Entregamos três — e o terceiro é o que fecha um ponto cego real: a doação é confirmada **antes** do consumo da fila, então o worker poderia estar parado há horas com os outros dois SLIs verdes.

### SLA com as ONGs parceiras

|                 | SLO (interno)          | SLA (contratual)          |
|-----------------|------------------------|---------------------------|
| Disponibilidade | 99,9%                  | <b>99,5%</b> ao mês       |
| Latência        | 99% < 300 ms           | 95% < 1 s                 |
| Consequência    | Congelamento de deploy | <b>Crédito de serviço</b> |

O SLA é mais frouxo que o SLO de propósito: os ~3,2 h/mês de folga são o que absorve um incidente ruim sem quebrar contrato.

### Política de error budget — automatizada

| Consumido | Ação                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| > 80%     | <b>Congelamento de deploys não críticos</b> (hotfix e self-heal seguem) |
| 100%      | <b>Congelamento total</b> até o post-mortem concluído                   |

Aplicado removendo `syncPolicy.automated` do Application — o ArgoCD para de sincronizar, mas o self-heal continua funcionando. Congelar mudanças **não pode** significar congelar a capacidade de mitigar.

## MTTR (F1.3)

| Etapa        | Sem a stack               | Com a stack                                          |
|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Detecção     | ~6 h (usuário reclama)    | ~ <b>2 min</b> (burn rate)                           |
| Diagnóstico  | ~4 h (logs por pod)       | ~ <b>5 min</b> ( <code>trace_id</code> : APM ↔ Loki) |
| Mitigação    | minutos, se houver alguém | ~ <b>90 s</b> (self-heal)                            |
| <b>Total</b> | ~ <b>10 h</b>             | ~ <b>10 min</b>                                      |

Procedimento do drill: `mttr-chaos-drill.md`.

**Evidências:** (inserir prints de `docs/07-evidencias/`)

---

## 5. Seção FinOps (E3.4)

**Evidência visual obrigatória:** análise de custos mensais (Forecast) e evidências das tags aplicadas.

**Documento completo:** [docs/04-finops/README.md](#)

### Forecast — US\$ 201,94/mês

| Item                                   | US\$/mês      |
|----------------------------------------|---------------|
| EKS control plane                      | 72,00         |
| 3 × <code>t3.medium</code>             | 90,00         |
| RDS <code>db.t3.micro</code>           | 12,90         |
| NLB                                    | 16,20         |
| EBS (nós + PVCs)                       | 8,24          |
| S3 + DynamoDB + SQS + ECR + CloudWatch | 2,60          |
| <b>Total</b>                           | <b>201,94</b> |

### Tags obrigatórias

`Project=SolidaryTech` · `Environment=Production` · `CostCenter=NGO-Core` (+ `ManagedBy`, `Owner`, `Phase`)

Aplicadas por `default_tags` no provider. **A armadilha:** `default_tags` **não alcança** as EC2 nem os volumes de um managed node group — e são eles que dominam a fatura. Resolvido com **launch template** e `tag_specifications`.

### Recomendações quantificadas

O enunciado pede pelo menos uma. São cinco.

| # | Recomendação                                                       | Economia                              |
|---|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Desligar o ambiente fora de uso ( <code>make lab-down</code> )     | <b>US\$ 155/mês (77%)</b>             |
| 2 | <code>gp2</code> → <code>gp3</code> (aplicado)                     | ~20% do EBS                           |
| 3 | <code>Scan</code> → <code>Query</code> no DynamoDB (GSI já criado) | 60–90% da leitura                     |
| 4 | Spot Instances — <b>não aplicável:</b> o lab só libera On-Demand   | (US\$ 60/mês em produção)             |
| 5 | VPC Endpoints de gateway (aplicado, gratuitos)                     | elimina custo de NAT p/ S3 e DynamoDB |

**Evidências:** (print do Tag Editor + dashboard FinOps + tabela de rightsizing)

## 6. Seção Segurança e DR (E3.5)

**Evidência visual obrigatória:** documento de PCN (com RPO e RTO) e explicação da estratégia de DR.

**Documento completo:** `docs/06-dr-pcn/pcn.md`

### RTO e RPO

| Serviço                        | Criticidade    | RTO        | RPO           |
|--------------------------------|----------------|------------|---------------|
| <code>donation-service</code>  | <b>Crítica</b> | <b>1 h</b> | <b>15 min</b> |
| <code>ngo-service</code>       | Alta           | 4 h        | 24 h          |
| <code>volunteer-service</code> | Média          | 8 h        | 24 h          |

Compromisso assimétrico de propósito: uma doação perdida é perda financeira direta; um cadastro de ONG perdido é um formulário reenviado.

### Estratégia de DR — as duas opções

O enunciado pede A **ou** B. Entregamos as duas: elas protegem contra falhas diferentes.

**Opção A — Velero:** backup de manifestos e volumes para bucket S3 em `us-west-2`, região diferente da do cluster. Horário (aplicações) e diário (cluster). Autentica pelo **IMDS do nó** — a instalação padrão exigiria IRSA, bloqueado no lab.

**Opção B — Warm standby:** `make dr-up` sobe a região espelho. O ambiente de DR **não redefine nada** — chama os mesmos módulos com outra região e capacidade reduzida. É isso que prova a modularização.

### Débitos de segurança declarados

Consequências do ambiente da faculdade, com o desenho correto documentado: sem Multi-AZ · sem IRSA · sem TLS/WAF · sem CMK no etcd · credencial estática no CI (OIDC bloqueado) · nós em subnet pública (decisão de custo revertível por uma variável).

**Evidências:** (*print do restore do Velero* + `make dr-plan` limpo)

## 7. Seção ITSM e AIOps (E3.6)

**Evidência visual obrigatória:** desenho do ciclo de vida de incidentes.

**Documento completo:** [docs/05-itsm-aiops/README.md](#)

### Ciclo de vida do incidente

```
DETECÇÃO —┬─ determinística (burn rate de SLO)
              └─ preditiva (AIOps: anomalia comportamental)
              v
TRIAGEM (page / ticket)
              v
NOTIFICAÇÃO — PagerDuty · ChatOps · self-heal ← em PARALELO
              v
MITIGAÇÃO AUTOMÁTICA (rollout restart c/ allowlist)
              v
INVESTIGAÇÃO (trace_id: APM ↔ Loki) ou ESCALONAMENTO
              v
RESOLUÇÃO
              v
POST-MORTEM BLAMELESS (48 h, obrigatório em todo page)
              v
COMUNICAÇÃO (ONGs · diretoria · time)
              └─ realimenta a detecção
```

Diagrama completo em [docs/05-itsm-aiops/README.md](#).

### AIOps

**New Relic Applied Intelligence** — Anomaly Detection, Correlated Incidents e Golden Signals automáticos.

A escolha sobre o Datadog está no [ADR-004](#): o trial do Datadog dura 14 dias e o hackathon dura 2 meses; seu free tier permanente **não inclui APM**, que é o requisito.

**Evidências:** (*print da anomalia detectada + execução do self-heal*)



## 8. Como reproduzir

---

```
make bootstrap      # 1x por conta: bucket de state
make lab-up         # infraestrutura (~20 min)
make configurar-repo # ajusta o GitOps para a conta; commit + push
make deploy         # ArgoCD assume e sincroniza tudo
make carga          # gera tráfego para os painéis
make lab-down       # AO FIM DE CADA SESSÃO
```

Detalhes em [README.md](#) e [infra/README.md](#).

---

## 9. Rastreabilidade

---

Matriz completa requisito → critério → artefato → evidência: [docs/01-requisitos-e-criterios-de-aceitacao.md](#)

**40 requisitos mapeados** (28 do enunciado + 12 entregáveis), com classificação de risco de dedução de pontos.